

Estado	Finalizado
Comenzado	domingo, 28 de junio de 2026, 12:44
Completado	domingo, 28 de junio de 2026, 12:47
Duración	3 minutos 27 segundos
Puntos	10,00/10,00
Calificación	20,00 de 20,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre con el momento angular si no actúa un torque externo?

Seleccione una:

- ☐ a. Se incrementa
- ☐ b. Se anula
- ☐ c. Se convierte en energía térmica
- ☒ d. Se conserva ✓

La respuesta correcta es: Se conserva



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el momento de inercia?

Seleccione una:

- ☐ a. La cantidad de movimiento lineal
- ☒ b. Una medida de la resistencia de un cuerpo a los cambios en su movimiento rotacional
- ☐ c. La fuerza que genera una aceleración angular
- ☐ d. La masa multiplicada por la velocidad angular



La respuesta correcta es: Una medida de la resistencia de un cuerpo a los cambios en su movimiento rotacional

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la expresión de la energía cinética rotacional de un cuerpo rígido?

Seleccione una:

- ☐ a. $E = (1/2) \cdot m \cdot v^2$
- ☐ b. $E = I \cdot a$
- ☐ c. $E = m \cdot g \cdot h$
- ☒ d. $E = (1/2) \cdot I \cdot \omega^2$



La respuesta correcta es: $E = (1/2) \cdot I \cdot \omega^2$

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la fórmula general del momento de inercia para una masa puntual?

Seleccione una:

- ☐ a. $I = m/g$
- ☒ b. $I = m \cdot r^2$ ✓
- ☐ c. $I = F \cdot r$
- ☐ d. $I = m \cdot v^2$

La respuesta correcta es: $I = m \cdot r^2$

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se calcula el momento angular de un cuerpo rígido?

Seleccione una:

- ☒ a. $L = I \cdot \omega$ ✓
- ☐ b. $L = m \cdot r^2$
- ☐ c. $L = r \cdot F$
- ☐ d. $L = m \cdot v$

La respuesta correcta es: $L = I \cdot \omega$



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el momento de inercia de un cilindro sólido respecto a su eje central?

Seleccione una:

- ☐ a. $I = M \cdot g \cdot R$
- ☒ b. $I = (1/2) \cdot M \cdot R^2$ ✓
- ☐ c. $I = (2/3) \cdot M \cdot R^2$
- ☐ d. $I = M \cdot R$

La respuesta correcta es: $I = (1/2) \cdot M \cdot R^2$

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa el radio de giro?

Seleccione una:

- ☐ a. El radio externo de cualquier objeto
- ☐ b. La longitud total del objeto dividido para su masa
- ☐ c. La distancia desde el eje de rotación hasta el borde
- ☒ d. La distancia a la cual se puede concentrar toda la masa para que tenga el mismo momento de inercia ✓



La respuesta correcta es: La distancia a la cual se puede concentrar toda la masa para que tenga el mismo momento de inercia

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué magnitud describe la rotación de un cuerpo rígido?

Seleccione una:

- ☐ a. Velocidad tangencial
- ☒ b. Velocidad angular ✓
- ☐ c. Fuerza centrípeta
- ☐ d. Aceleración centrípeta

La respuesta correcta es: Velocidad angular

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la relación entre torque (τ), momento de inercia (I) y aceleración angular (α)?

Seleccione una:

- ☐ a. $\tau = F \cdot m$
- ☐ b. $\tau = m \cdot \alpha$
- ☐ c. $\tau = I/r$
- ☒ d. $\tau = I \cdot \alpha$ ✓



La respuesta correcta es: $\tau = I \cdot \alpha$

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la unidad del momento de inercia en el Sistema Internacional?

Seleccione una:

- ☐ a. $\text{N} \cdot \text{m}$
- ☒ b. $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ✓
- ☐ c. $\text{kg} \cdot \text{m/s}$
- ☐ d. m/s^2

La respuesta correcta es: $\text{kg} \cdot \text{m}^2$

